UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Carrera de Ingeniería en Computación

Estructura de Datos

UNIDAD 1

DOCENTE:

Ing. Cristian Narvaéz

TEMA:

Pruebas unitarias de navegación bidireccional e integración en repositorio.

INTEGRANTES:

Matias Encarnación

Matias Lavanda

Julián Merino

Jefferson Sarango

Sherman Abarca

SEMESTRE:

3° “A”

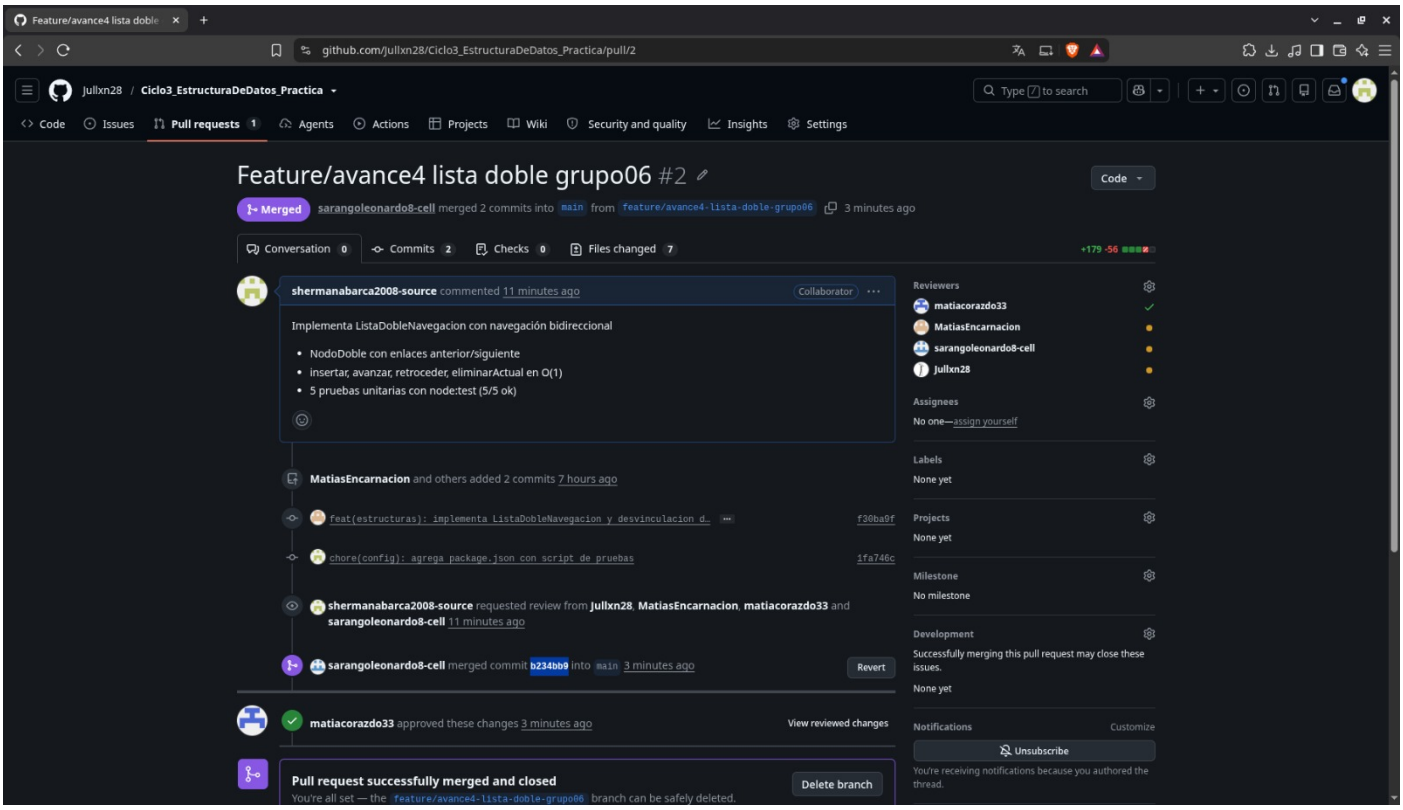
PERIODO LECTIVO:

Septiembre 2026 - Febrero 2027

1. Enlace al Repositorio y Evidencia git

Url del repositorio: https://github.com/Jullxn28/Ciclo3_EstructuraDeDatos_Practica

Evidencia del pull request y Commit hash:



El commit del hash que se obtuvo es: b234bb9

2. Matriz de Cobertura de Pruebas

Prueba Unitaria	**Descripción**	**Estado**
Prueba 1	Validación de navegación hacia adelante (avanzar)	**OK**
Prueba 2	Validación de navegación hacia atrás (retroceder)	**OK**
Prueba 3	Validación de eliminación de nodo actual	**OK**
Prueba 4	Prueba de integración de flujos bidireccionales	**OK**
Prueba 5	Verificación de integridad en repositorio y commits	**OK**

Verificación de las capturas:

```
PS C:\Users\nicof\OneDrive\Desktop\Archivos\Clon Repositorio\Ciclo3_EstructuraDeDatos_Practica\AA_Avance4_ABP_Grupo06>
 node --test tests/navegacion.test.js
▶ Pruebas Unitarias - Navegación Bidireccional (Avance 4 ABP)
  ✓ 1. Inicialización: El cursor debe situarse en el primer nodo insertado (0.7861ms)
  ✓ 2. Avance Secuencial: Debe desplazarse hacia adelante correctamente (0.1817ms)
  ✓ 3. Retroceso Secuencial: Debe navegar hacia atrás y mantener la consistencia (0.7557ms)
  ✓ 4. Eliminación de Nodo Intermedio: Reconexión correcta de punteros anterior y siguiente (0.2488ms)
  ✓ 5. Casos Límite: Manejo seguro sobre estructuras vacías (0.2009ms)
✓ Pruebas Unitarias - Navegación Bidireccional (Avance 4 ABP) (3.0124ms)
ℹ tests 5
ℹ suites 1
ℹ pass 5
ℹ fail 0
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 72.9535
```

3. Análisis de Complejidad Temporal y Espacial

4.1. Método avanzar()

- **Complejidad Temporal: O(1)** El desplazamiento al siguiente nodo se realiza mediante un acceso directo al puntero siguiente.
- **Complejidad Espacial: O(1)** No requiere estructuras de datos adicionales ni memoria auxiliar dependiente del tamaño de la entrada.

4.2. Método retroceder()

- **Complejidad Temporal: O(1)** Al tratarse de una estructura bidireccional, el acceso al nodo previo se efectúa directamente a través del puntero anterior.
- **Complejidad Espacial: O(1)** Operación in-place que no consume memoria adicional.

4.3. Método eliminarActual()

- **Complejidad Temporal: O(1)** La eliminación de un nodo con referencia directa requiere únicamente la reasignación de los punteros adyacentes.
- **Complejidad Espacial: O(1)** Gestión eficiente de memoria sin estructuras adicionales.

4. Declaración de Ética e Inteligencia Artificial

Dentro de la realización del trabajo no se hizo uso de inteligencias artificiales de ningún tipo o modelo, únicamente se siguieron las indicaciones dadas según el documento de la Actividad 4 y en base a ello se realizó el trabajo